

Μαθηματικά Γ΄ Λυκείου — Κεφάλαιο 1

Διαγώνισμα 2 — Μέτριο επίπεδο

ΘΕΜΑ Α

A1. Έστω $f:A \rightarrow R$ μια συνάρτηση 1-1. Να ορίσετε την αντίστροφη συνάρτηση f^{-1} .

Μονάδες 4

A2. Να διατυπώσετε το κριτήριο παρεμβολής για τον υπολογισμό ορίου.

Μονάδες 5

A3. Πότε η ευθεία $x=x_0$ λέγεται κατακόρυφη ασύμπτωτη της γραφικής παράστασης μιας συνάρτησης f ;

Μονάδες 4

A4. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις:

α) Αν η f είναι γνησίως αύξουσα, τότε έχει αντίστροφη.

β) Αν $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = +\infty$, τότε η f είναι συνεχής στο x_0 .

γ) Αν δύο συναρτήσεις ταυτίζονται σε ένα διάστημα με εξαίρεση ίσως ένα σημείο, τότε έχουν ίδιο όριο στο σημείο αυτό.

δ) Αν μια συνάρτηση είναι συνεχής στο $[\alpha, \beta]$ και $f(\alpha) \cdot f(\beta) < 0$, τότε υπάρχει $\xi \in (\alpha, \beta)$ τέτοιο ώστε $f(\xi) = 0$.

ε) Αν $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = l \in R$, τότε η ευθεία $y=l$ είναι οριζόντια ασύμπτωτη της γραφικής παράστασης της f στο $+\infty$.

Μονάδες 12

ΘΕΜΑ Β

Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = (x^2 - 4)/(x - 2)$, $x \neq 2$.

B1. Να υπολογίσετε το $\lim_{x \rightarrow 2} f(x)$.

Μονάδες 6

B2. Να εξετάσετε αν η ευθεία $x=2$ είναι κατακόρυφη ασύμπτωτη της γραφικής παράστασης της f .

Μονάδες 6

B3. Να ορίσετε κατάλληλα την τιμή $f(2)$, ώστε η νέα συνάρτηση να είναι συνεχής στο $x=2$.

Μονάδες 6

B4. Να βρείτε την οριζόντια ή πλάγια ασύμπτωτη της γραφικής παράστασης της f στο $+\infty$.

Μονάδες 7

ΘΕΜΑ Γ

Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = \{\sin x/x, \text{ αν } x \neq 0 ; a, \text{ αν } x=0\}$.

Γ1. Να βρείτε την τιμή του a , ώστε η f να είναι συνεχής στο $x=0$.

Μονάδες 7

Γ2. Για την τιμή του a που βρήκατε, να εξετάσετε αν η f είναι συνεχής στο R .

Μονάδες 6

Γ3. Να δείξετε ότι υπάρχει $\xi \in (0, \pi)$ τέτοιο ώστε $f(\xi) = 1/2$.

Μονάδες 6

Γ4. Να αποδείξετε ότι η εξίσωση $\sin x = x/2$ έχει τουλάχιστον μία λύση στο $(0, \pi)$.

Μονάδες 6

ΘΕΜΑ Δ

Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = \ln x + x - 1$, $x > 0$.

Δ1. Να δείξετε ότι η f είναι συνεχής στο $(0, +\infty)$.

Μονάδες 5

Δ2. Να αποδείξετε ότι η εξίσωση $f(x) = 0$ έχει τουλάχιστον μία λύση στο $(0, 1)$.

Μονάδες 7

Δ3. Να αποδείξετε ότι η εξίσωση $f(x) = 0$ έχει λύση και στο $x = 1$.

Μονάδες 5

Δ4. Να εξετάσετε αν η εξίσωση $f(x) = 0$ έχει άλλη λύση στο $(1, +\infty)$.

Μονάδες 8